

CLIMASEGURO

SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO DE RISCO CLIMÁTICO PARA EVENTOS EDUCACIONAIS

Aluno: Paulo Ricardo Takara Stefens

RA: 232231

Universidade: UnIFECAP

Curso: IA e Automação Digital

Disciplina: Integração de APIs

Aplicação: <https://clima-seguro-hub.lovable.app/>

Repositório GitHub:

<https://github.com/therealteacherpaul/central-inteligente-monitoramento/tree/main>

Planilha do Airtable:

<https://airtable.com/appXl5pGDcJMTRiS/shrIUzZzNh76EASDi>

Cenário no Make:

<https://eu1.make.com/public/shared-scenario/q7AlqJqBRr6/clima-seguro>

1. INTRODUÇÃO

A integração de sistemas por meio de APIs permite que aplicações modernas utilizem dados e funcionalidades disponibilizados por diferentes serviços sem que seja necessário desenvolver todos os recursos internamente. Essa abordagem possibilita a criação de soluções digitais mais rápidas, modulares e escaláveis, especialmente quando combinada com ferramentas no-code e low-code.

Neste projeto foi desenvolvido o **ClimaSeguro**, uma aplicação voltada ao monitoramento de riscos climáticos associados a eventos educacionais. A solução combina interface web, autenticação, banco de dados, automação, APIs externas, APIs REST próprias e envio automático de alertas.

O sistema foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar, de forma prática, a integração entre diferentes plataformas, aplicando conceitos da disciplina de **Integração de APIs** em um problema próximo de uma situação real de negócio.

O ClimaSeguro permite que uma instituição cadastre um evento informando seu nome, tipo, cidade, data, horário e e-mail do responsável. A partir dessas informações, o sistema localiza geograficamente a cidade, consulta a previsão meteorológica, identifica as condições previstas especificamente para o horário do evento e classifica automaticamente o risco como **Normal**, **Atenção** ou **Crítico**.

Além da classificação, a solução gera uma recomendação, registra os dados processados, atualiza a interface e envia alertas por e-mail quando necessário.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

Instituições de ensino realizam diversos tipos de eventos ao longo do ano, incluindo atividades esportivas, festivais, feiras culturais, excursões, cerimônias, apresentações e atividades externas.

Eventos desse tipo podem ser diretamente afetados pelas condições meteorológicas. Chuva intensa, altas temperaturas, sensação térmica elevada ou ventos fortes podem comprometer o conforto, a segurança e até mesmo a viabilidade de determinada atividade.

Entretanto, o acompanhamento climático costuma depender de consultas manuais realizadas pelos responsáveis. Isso exige que uma pessoa acesse um serviço meteorológico, procure a cidade, interprete os dados, compare diferentes variáveis e decida se existe algum risco relevante.

Esse processo apresenta alguns problemas:

- depende da atenção constante de uma pessoa;
- pode ocorrer de forma diferente entre diferentes responsáveis;
- exige interpretação manual dos dados;
- não mantém necessariamente um histórico organizado;
- pode atrasar a identificação de uma condição climática adversa;
- dificulta a criação de um padrão institucional de avaliação.

O problema escolhido para este trabalho foi, portanto, a necessidade de criar uma maneira simples e automatizada de apoiar instituições na análise das condições climáticas relacionadas aos seus eventos.

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

Como solução foi desenvolvido o **ClimaSeguro**, uma aplicação web que centraliza o cadastro dos eventos e automatiza a consulta e o tratamento das informações meteorológicas.

O funcionamento geral da solução pode ser resumido nas seguintes etapas:

1. o usuário realiza autenticação;
2. cadastra um novo evento;
3. os dados informados são validados;
4. o evento é armazenado no banco de dados;
5. uma automação recebe os dados;
6. a cidade é convertida em coordenadas geográficas;
7. as coordenadas são utilizadas para consultar uma API meteorológica;
8. a previsão correspondente à data e ao horário do evento é identificada;

9. os dados meteorológicos são processados;
10. o risco climático é classificado;
11. uma recomendação é produzida;
12. os resultados são persistidos;
13. o Dashboard é atualizado;
14. quando o risco é Atenção ou Crítico, o responsável recebe um alerta por e-mail.

A aplicação também permite o arquivamento e restauração de eventos antigos, mantendo o histórico sem poluir a área operacional do sistema.

FIGURA 1 – Dashboard do ClimaSeguro com os três níveis de risco validados.

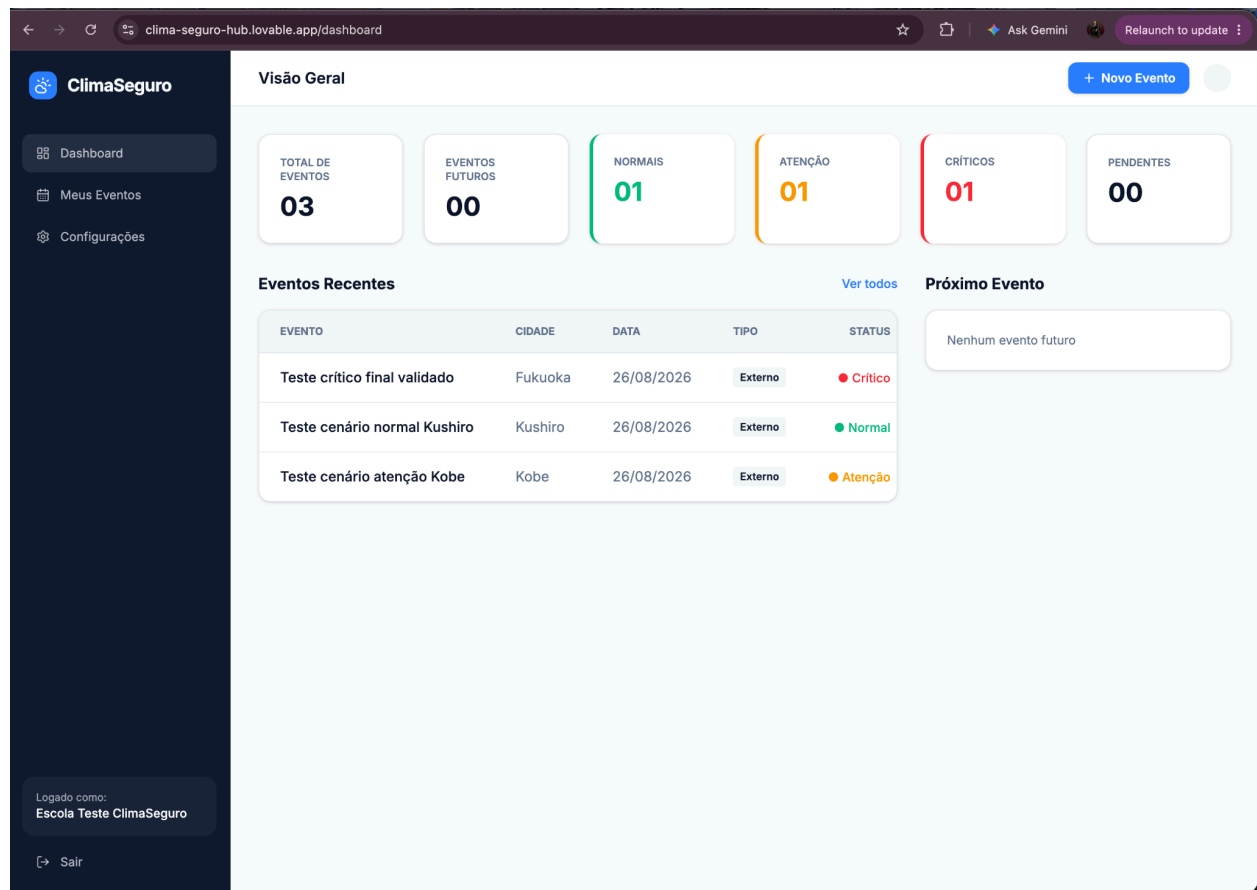
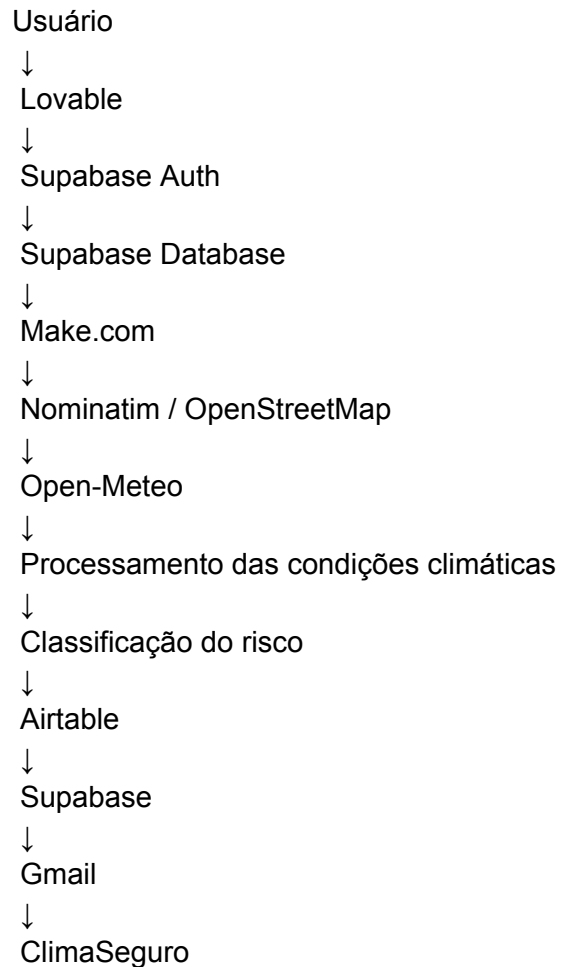


Figura 1 – Dashboard do ClimaSeguro apresentando eventos classificados como Normal, Atenção e Crítico. Fonte: elaboração própria.

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução utiliza uma arquitetura distribuída, na qual cada serviço possui uma responsabilidade específica.

O fluxo principal é:



O **Lovable** é responsável principalmente pela interface da aplicação.

O **Supabase** atua como backend principal, realizando autenticação, persistência e controle de acesso aos dados.

O **Make.com** funciona como uma camada de automação e orquestração das integrações.

O **Nominatim**, baseado em dados do OpenStreetMap, é utilizado para transformar a cidade informada em coordenadas geográficas.

O **Open-Meteo** fornece as informações meteorológicas.

O **Airtable** atua como camada complementar de persistência e auditoria da automação.

O **Gmail** é utilizado para o envio dos alertas.

Também foram desenvolvidas duas APIs REST próprias através de Supabase Edge Functions.

Essa divisão de responsabilidades permite manter a solução modular, além de facilitar a identificação e manutenção de cada etapa da integração.

5. APIS UTILIZADAS

5.1 Nominatim / OpenStreetMap

A primeira API externa utilizada é o **Nominatim**, serviço de geocodificação baseado nos dados do OpenStreetMap.

Sua função dentro do ClimaSeguro é transformar o nome de uma cidade em informações geográficas.

Por exemplo, quando o usuário informa uma cidade, o sistema precisa obter principalmente:

- latitude;
- longitude;
- país.

Essas coordenadas são necessárias porque a API meteorológica utilizada posteriormente trabalha com latitude e longitude.

A escolha do Nominatim ocorreu por ser uma solução acessível, adequada para demonstrações acadêmicas e capaz de fornecer as informações necessárias sem adicionar complexidade desnecessária ao projeto.

5.2 Open-Meteo

Após obter as coordenadas, o ClimaSeguro utiliza a **Open-Meteo** para consultar a previsão meteorológica.

A API fornece informações horárias importantes para o sistema, incluindo:

- temperatura;
- sensação térmica;

- umidade;
- probabilidade de chuva;
- precipitação;
- velocidade do vento.

Um aspecto importante da implementação é que o sistema não utiliza apenas uma previsão geral do dia.

A resposta da Open-Meteo contém arrays com informações organizadas por horário. O ClimaSeguro identifica o índice correspondente ao horário cadastrado para o evento e extrai os valores daquela hora específica.

Essa abordagem torna a análise mais adequada ao problema proposto.

Por exemplo, um evento marcado para 14h é analisado utilizando as condições previstas especificamente para esse horário.

6. APIs REST DESENVOLVIDAS NO PROJETO

Além de consumir APIs externas, foram criadas duas APIs REST próprias para o ClimaSeguro.

Isso permitiu ampliar o projeto para demonstrar não apenas consumo de APIs, mas também criação de serviços que podem ser utilizados por outros componentes da aplicação.

6.1 API **validate-event**

A API **validate-event** utiliza o método HTTP POST.

Seu objetivo é validar os dados recebidos no formulário de cadastro antes de continuar o processamento.

Entre as verificações realizadas estão:

- nome obrigatório;
- tipo válido;
- cidade obrigatória;
- formato da data;
- formato do horário;
- formato do e-mail do responsável.

A função também exige autenticação do usuário.

Quando os dados são válidos, a API retorna uma resposta JSON semelhante a:

```
valid: true  
message: "Evento válido."
```

Durante a validação final, foi realizada uma chamada real da API através do próprio frontend, comprovando que o endpoint está efetivamente integrado à aplicação.

FIGURA 2 – Consumo da API REST própria validate-event.

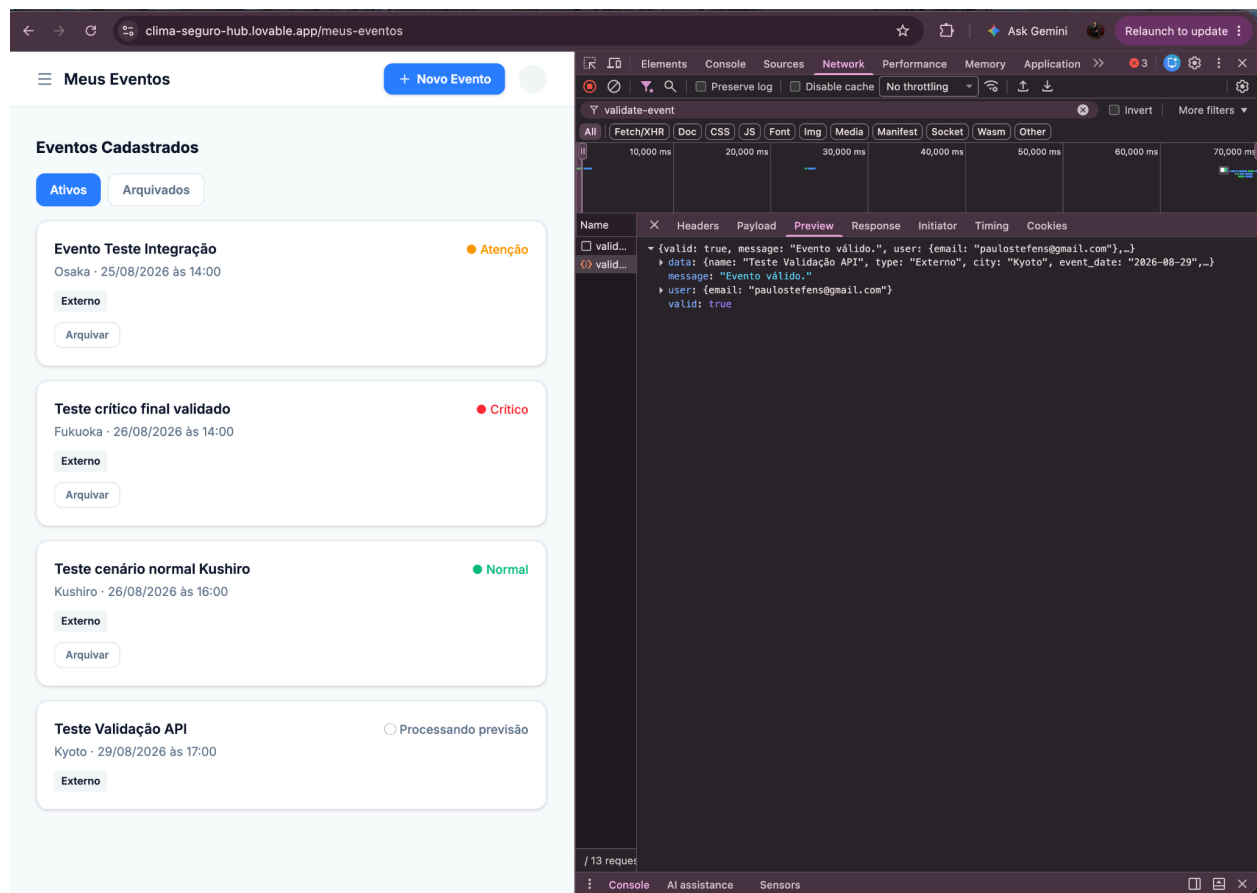


Figura 2 – Resposta da API validate-event sendo recebida pelo frontend após validação de um evento. Fonte: elaboração própria.

6.2 Events-Summary

A segunda API própria desenvolvida foi a **events-summary**.

Ela utiliza o método HTTP GET e é responsável por gerar as informações resumidas exibidas no Dashboard.

Entre os dados retornados estão:

- total de eventos;
- quantidade de eventos futuros;
- quantidade de eventos Normais;
- quantidade em Atenção;
- quantidade de eventos Críticos;
- quantidade de eventos pendentes;
- próximo evento.

A resposta organiza parte dessas informações dentro do objeto `risk_summary`.

A API também recebe o timezone do usuário, permitindo interpretar corretamente a data e a hora em diferentes localidades. Outro comportamento importante é que eventos arquivados não são contabilizados nos indicadores. Para isso, foi implementada a condição:

```
.eq("archived", false)
```

A resposta da API foi inspecionada diretamente no navegador e apresentou:

normal: 1 | attention: 1 | critical: 1 | pending: 0

FIGURA 3 – Resposta da API events-summary.

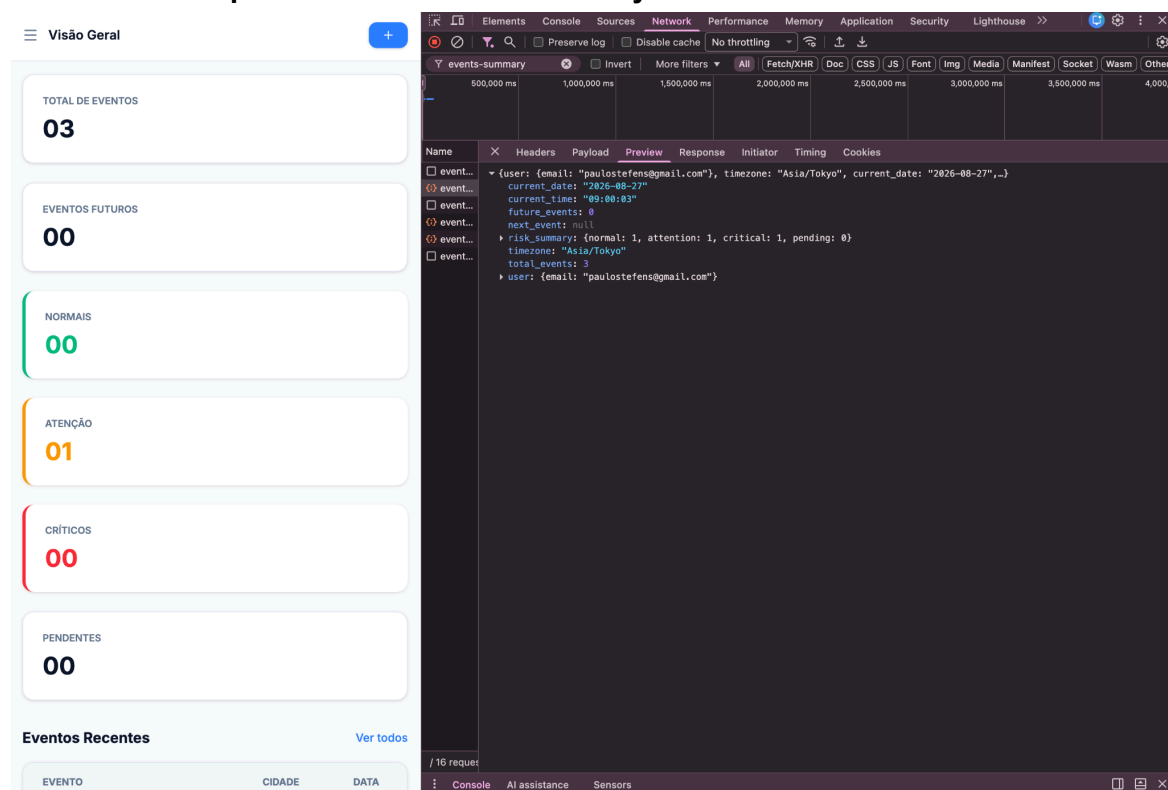


Figura 3 – Resposta JSON da API events-summary contendo os indicadores climáticos utilizados pelo Dashboard.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DAS APIS

As APIs foram escolhidas considerando principalmente simplicidade, compatibilidade com o problema, facilidade de integração e baixo custo.

O Nominatim foi escolhido para resolver especificamente a etapa de geocodificação. Separar essa função da API meteorológica também demonstra uma integração real entre diferentes serviços.

A Open-Meteo foi escolhida por fornecer os dados horários necessários para a análise climática e permitir consultar diferentes variáveis através de uma única requisição.

As APIs próprias `validate-event` e `events-summary` foram desenvolvidas para centralizar regras que não pertencem diretamente às APIs externas.

A `validate-event` centraliza a validação do domínio da aplicação.

A `events-summary` centraliza os indicadores utilizados pelo Dashboard.

Dessa maneira, cada API possui uma função específica dentro da arquitetura.

8. AUTOMAÇÃO COM MAKE.COM

O Make.com é responsável pela principal automação da solução.

Quando um novo evento é criado, o cenário executa uma sequência de operações.

Primeiramente, recebe os dados por meio de um webhook.

Em seguida, realiza a consulta ao Nominatim para obter latitude e longitude.

As coordenadas são então encaminhadas para a Open-Meteo.

A resposta meteorológica é processada para selecionar os valores correspondentes ao horário exato do evento.

Posteriormente, variáveis intermediárias são criadas para facilitar o tratamento dos dados.

Entre elas estão:

- temperatura do evento;
- sensação térmica;
- umidade;
- probabilidade de chuva;

- precipitação;
- velocidade do vento.

Esses valores são utilizados na classificação do risco.

Após a classificação, o cenário:

- gera uma recomendação;
- registra os dados no Airtable;
- atualiza o registro correspondente no Supabase;
- decide se um alerta deve ser enviado por Gmail.

Dessa maneira, um único cadastro realizado pelo usuário desencadeia automaticamente diversas integrações entre diferentes sistemas.

9. CLASSIFICAÇÃO DO RISCO CLIMÁTICO

A classificação climática utiliza três estados:

Normal

Atenção

Crítico

Para eventos externos, o estado Crítico pode ser ativado, entre outros casos, quando ocorre:

- sensação térmica igual ou superior a 40°C;
- temperatura igual ou superior a 35°C;
- probabilidade de chuva igual ou superior a 70%;
- velocidade do vento igual ou superior a 40 km/h.

O estado Atenção utiliza limites intermediários.

Quando nenhuma das condições de risco é atingida, o resultado é Normal.

Eventos internos utilizam regras diferentes, pois a exposição direta à chuva e ao vento possui menor relevância.

A classificação é acompanhada de uma recomendação automática.

Quando o resultado é Normal, a recomendação informa que as condições são favoráveis, mantendo a orientação de acompanhamento.

Em Atenção, o responsável é orientado a reforçar medidas preventivas e preparar alternativas.

Em situação Crítica, é recomendada uma reavaliação da realização do evento, considerando mudança de horário, utilização de local coberto ou adiamento.

10. TESTES DOS TRÊS NÍVEIS DE RISCO

Para validar a lógica, foram realizados testes controlados utilizando diferentes localidades e previsões reais.

A seleção das cidades teve finalidade de teste de software: encontrar condições meteorológicas capazes de exercitar os diferentes caminhos da lógica.

Não houve alteração manual do resultado produzido pelo sistema.

10.1 Cenário Normal

Foi utilizado um evento em **Kushiro**.

As condições previstas permaneceram abaixo dos limites de risco.

Resultado obtido:

Normal

Também foi confirmado que o filtro de e-mail bloqueou corretamente o envio de alerta.

10.2 Cenário Atenção

Foi utilizado um evento em **Kobe**.

Durante o teste foram observados valores aproximados de:

- temperatura: 29,5°C;
- sensação térmica: 35,6°C;
- probabilidade de chuva: 48%;
- vento: 10,6 km/h.

Resultado obtido:

Atenção

O alerta por e-mail foi enviado corretamente.

10.3 Cenário Crítico

Foi utilizado um evento em **Fukuoka**.

Entre os dados observados estavam aproximadamente:

- temperatura: 31°C;
- sensação térmica: 37,3°C;
- probabilidade de chuva: 79%;
- vento: 4 km/h.

A probabilidade de chuva ultrapassou o limite crítico.

Resultado obtido:

Crítico

O sistema também enviou o alerta correspondente.

11. PERSISTÊNCIA DOS DADOS

O projeto utiliza duas ferramentas de persistência: **Supabase** e **Airtable**.

Essa utilização conjunta possui funções distintas.

11.1 Supabase

O Supabase funciona como banco de dados principal da aplicação.

A tabela de eventos armazena informações como:

- usuário;
- nome do evento;
- tipo;
- cidade;
- data;
- horário;
- responsável;
- coordenadas;
- temperatura;
- sensação térmica;
- umidade;
- probabilidade de chuva;

- precipitação;
- vento;
- status climático;
- recomendação;
- status de processamento;
- situação de arquivamento.

Esses dados são utilizados diretamente pelo frontend.

11.2 Airtable

O Airtable é utilizado como camada complementar de registro operacional.

Ele mantém uma cópia dos principais resultados produzidos pela automação.

Sua utilização também permite demonstrar o uso de um banco no-code, mantendo os registros facilmente inspecionáveis durante a execução dos cenários no Make.

A utilização conjunta não representa uma duplicação acidental, pois o Supabase é a fonte transacional da aplicação, enquanto o Airtable atua como camada de apoio, integração e auditoria do fluxo automatizado.

12. AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA

A autenticação dos usuários é realizada através do **Supabase Auth**.

O usuário cria uma conta utilizando e-mail e senha e precisa confirmar seu endereço antes de acessar o sistema.

Após a autenticação, o usuário possui acesso apenas às informações relacionadas à sua conta.

Também foram implementadas políticas de **Row Level Security (RLS)**. Essas políticas restringem as operações realizadas diretamente no banco, evitando que um usuário autenticado consulte ou modifique registros pertencentes a outro usuário.

As APIs próprias também exigem autenticação.

A estratégia utilizada permite separar claramente:

- identidade do usuário;
- interface;
- banco de dados;
- automações server-side.

Credenciais administrativas não são disponibilizadas diretamente no navegador.

13. ARQUIVAMENTO E GOVERNANÇA DO HISTÓRICO

Durante o desenvolvimento foi identificada a necessidade de organizar eventos antigos.

Excluir definitivamente esses registros reduziria a possibilidade de manter histórico e rastreabilidade. Por esse motivo foi implementado **arquivamento lógico**, adicionando os campos:

`Archived` e `archived_at`

Quando um evento é arquivado, ele permanece armazenado, mas deixa de aparecer na lista principal e deixa de ser considerado nos indicadores do Dashboard. O usuário também pode restaurar um registro arquivado.

Esse comportamento foi validado na prática.

FIGURA 4 – Dashboard após arquivamento de um evento.

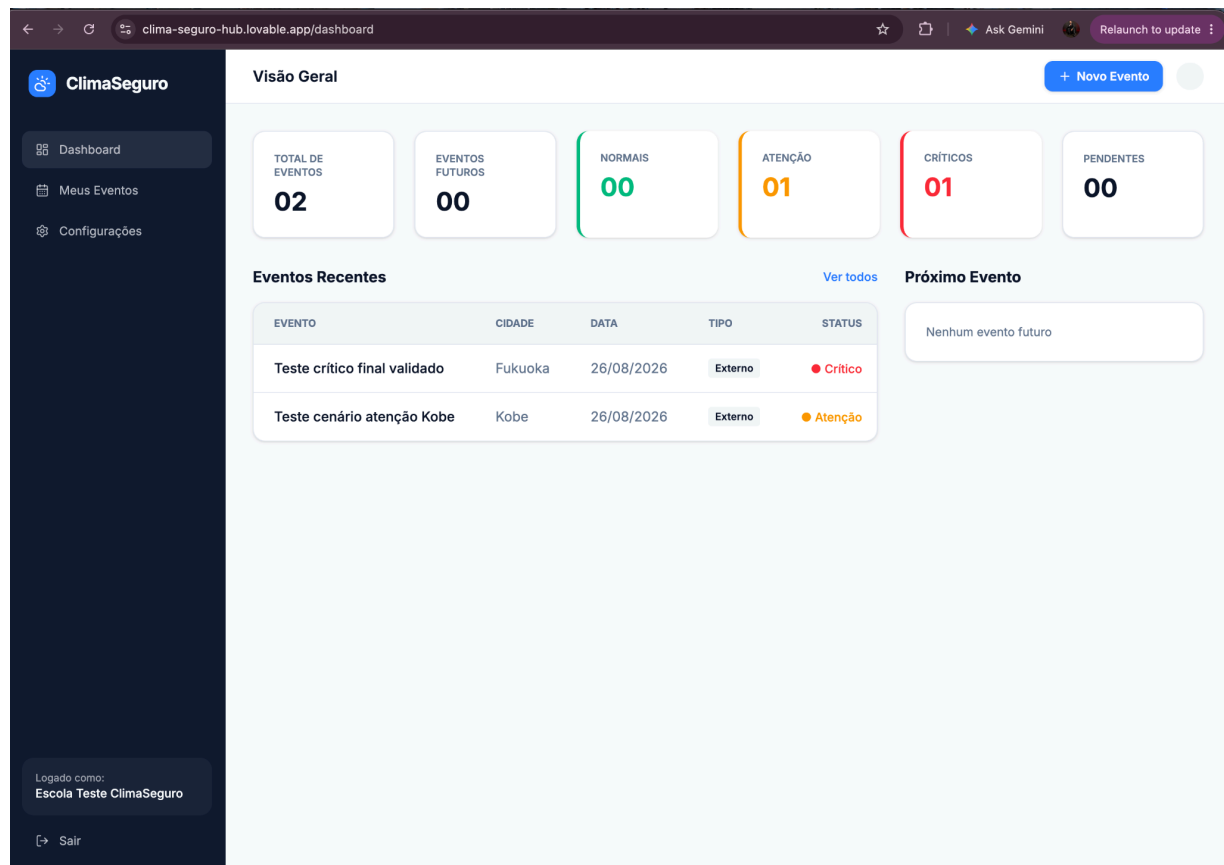


Figura 4 – Indicadores do Dashboard recalculados após o arquivamento de um evento.

FIGURA 5 – Dashboard após restauração de evento.

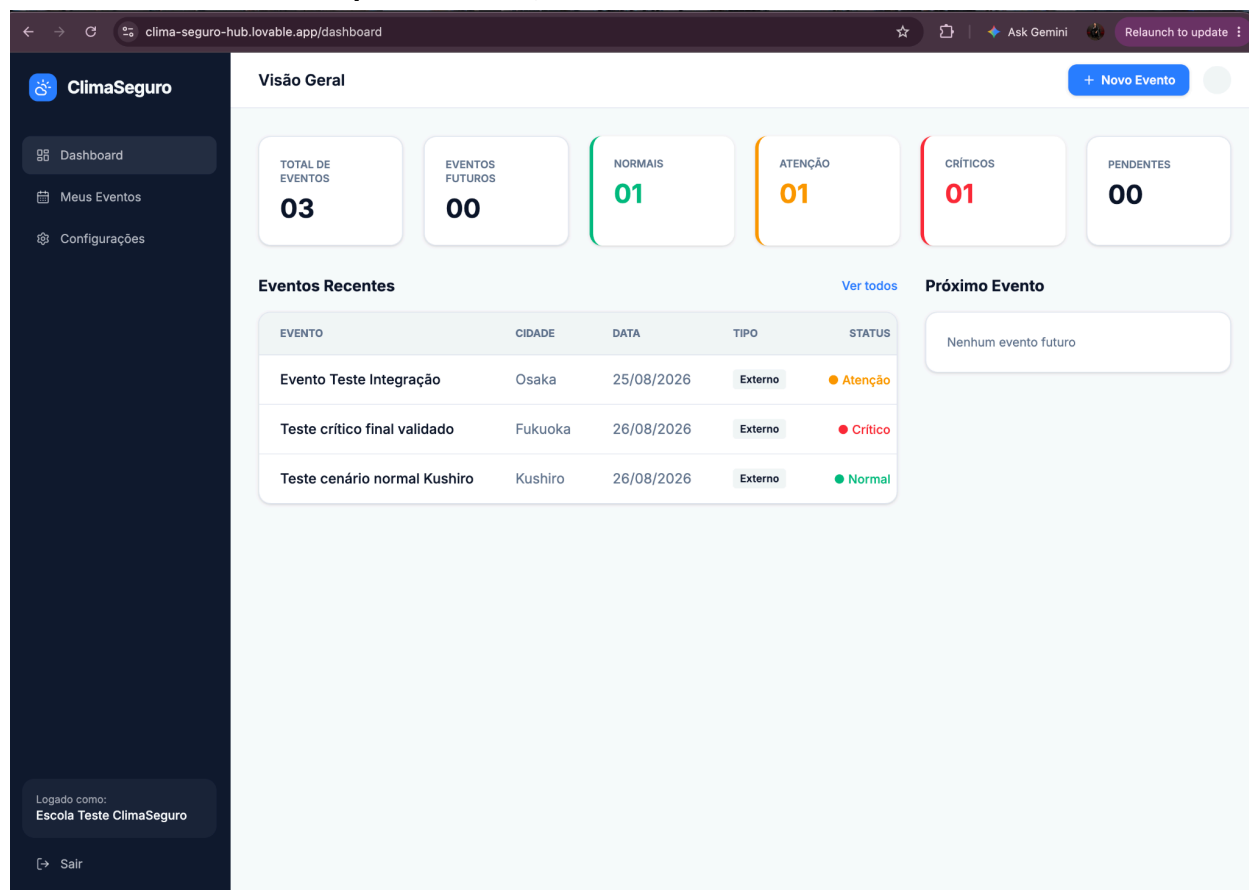


Figura 5 – Dashboard após restauração de um evento previamente arquivado.

Esse mecanismo melhora a governança dos dados, pois preserva informações históricas e evita exclusões definitivas desnecessárias.

14. TRATAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS DADOS

A integração não se limita ao transporte das informações entre serviços.

Os dados recebidos das APIs passam por diferentes tratamentos.

Entre eles estão:

- seleção do horário específico dentro dos arrays meteorológicos;

- conversão das informações recebidas em variáveis individuais;
- comparação de valores numéricos;
- classificação de risco;
- normalização de valores textuais;
- geração de recomendações;
- filtros condicionais;
- persistência em diferentes sistemas;
- criação de indicadores agregados.

Durante o desenvolvimento, por exemplo, foi necessário utilizar a função `trim()` para evitar problemas relacionados a espaços ou formatação invisível em valores textuais.

Também foi necessário ajustar uma constraint do banco de dados para aceitar explicitamente:

Normal
Atenção
Crítico

Essas situações demonstraram a importância de tratar os dados antes de utilizá-los em integrações subsequentes.

15. TRATAMENTO DE ERROS E PROCESSO DE DEPURAÇÃO

Durante o desenvolvimento foram encontrados diferentes problemas de integração.

Um deles ocorreu quando o Airtable interpretou incorretamente o valor Crítico em um campo de seleção.

Outro ocorreu quando o Supabase rejeitou inicialmente o valor Crítico devido a uma constraint existente na tabela.

Também foi identificado um problema nos cards do Dashboard.

A API `events-summary` retornava corretamente:

normal: 1
attention: 1
critical: 1

Entretanto, alguns componentes da interface buscavam propriedades no nível errado da resposta.

A API utilizava:

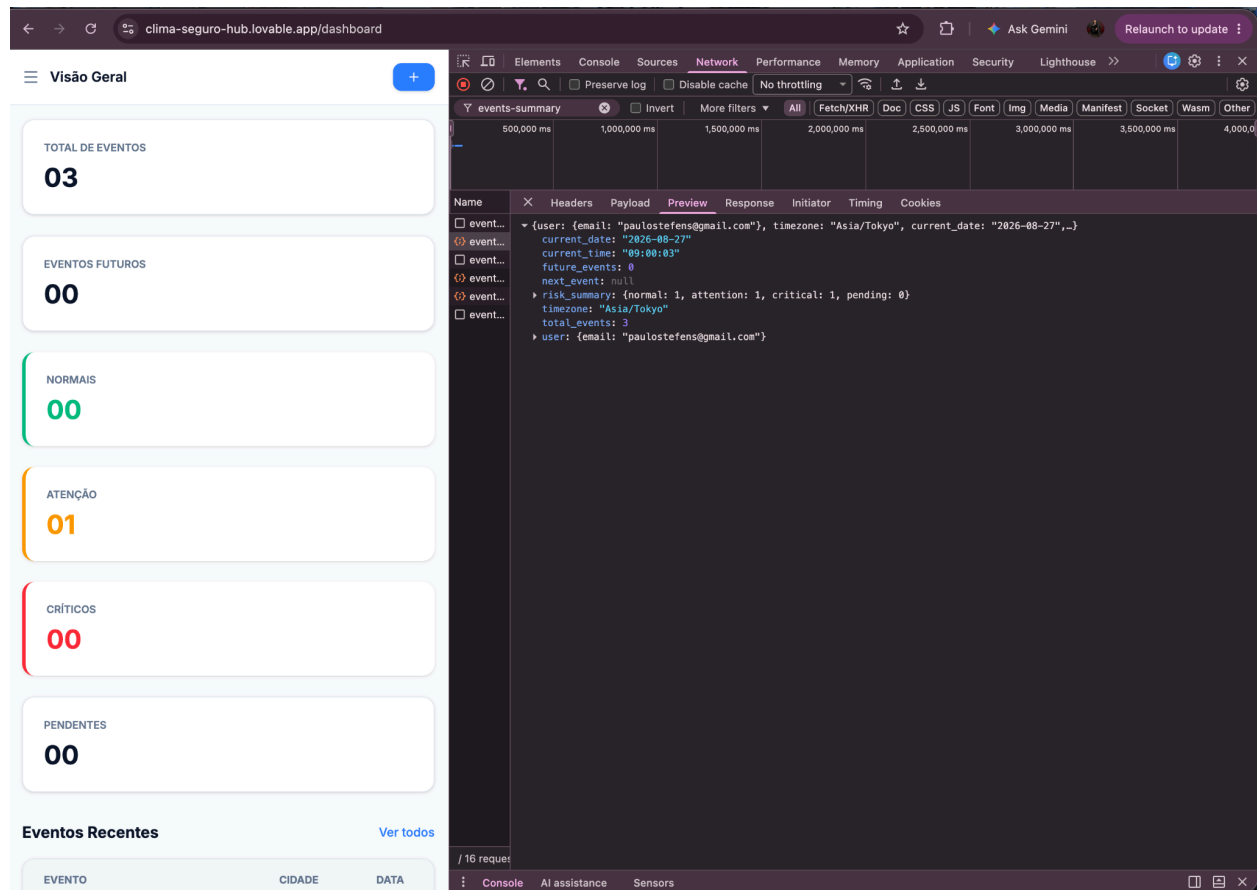
```
summary.risk_summary.normal
```

enquanto parte do frontend procurava:

```
summary.normal
```

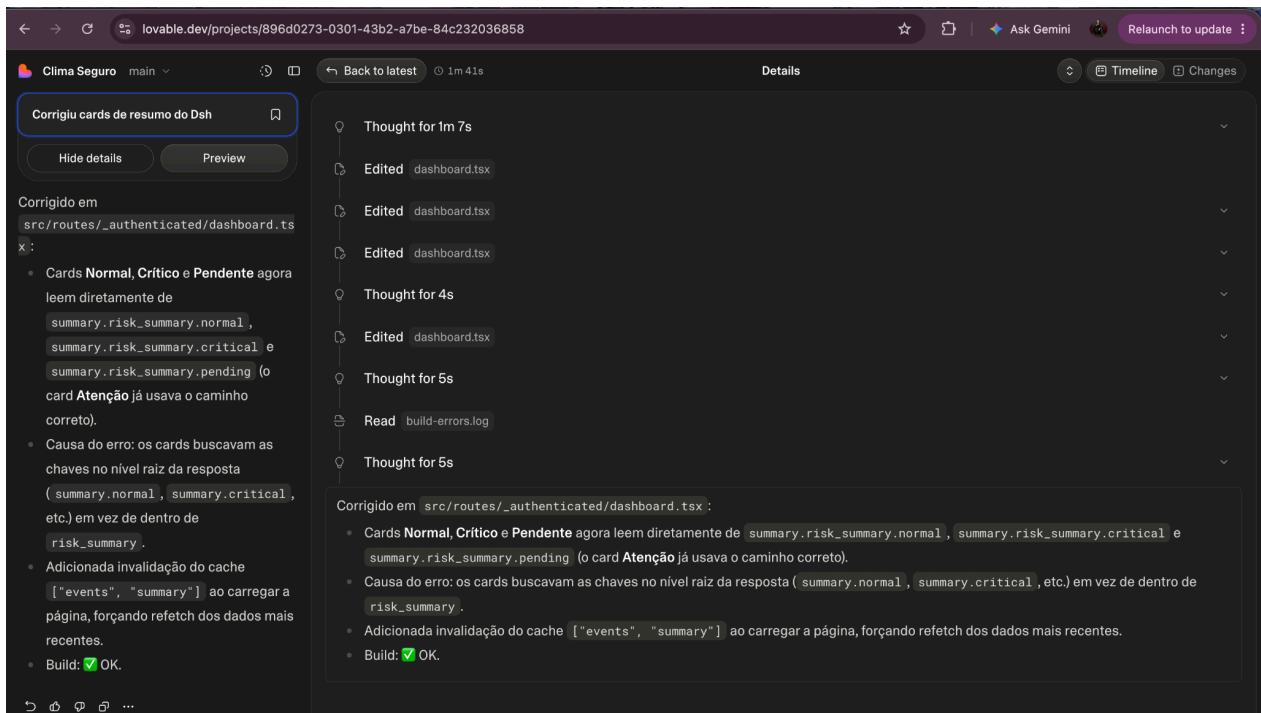
A requisição foi analisada através das ferramentas de desenvolvimento do navegador.

FIGURA 6 – Diagnóstico da resposta correta da API.



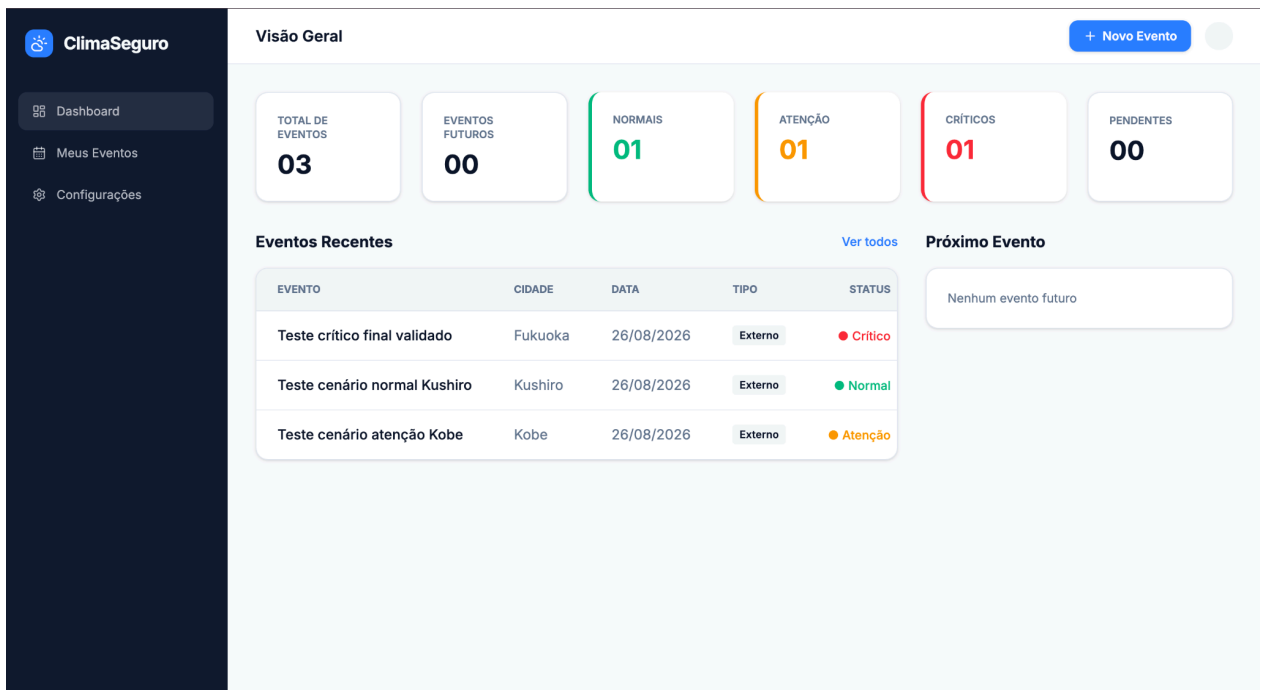
Após confirmar que a API estava correta, o problema foi corrigido no frontend.

FIGURA 7 – Correção do consumo do risk_summary no Lovable.



Após a alteração, os três indicadores passaram a exibir os valores corretos.

FIGURA 8 – Dashboard após a correção.



Esse processo demonstra uma abordagem de depuração baseada em evidências, isolando cada camada antes de realizar alterações.

16. LGPD E PRIVACIDADE

Embora o ClimaSeguro seja um projeto acadêmico, foram considerados princípios relacionados à **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD**.

Os dados pessoais tratados pela aplicação são limitados principalmente às informações necessárias para autenticação e comunicação do evento, como:

- e-mail do usuário;
- e-mail do responsável pelo evento;
- identificação da instituição.

A solução não necessita coletar dados pessoais sensíveis.

Um dos princípios aplicáveis ao projeto é o da **necessidade**, segundo o qual devem ser tratados apenas os dados necessários para atingir a finalidade proposta.

No ClimaSeguro, o e-mail do responsável possui uma finalidade clara: permitir o envio do alerta climático associado ao evento.

Outro princípio considerado é o de **segurança**.

A aplicação utiliza autenticação e políticas RLS para limitar o acesso aos registros.

Também existe separação entre credenciais utilizadas no frontend e credenciais utilizadas em processos server-side.

Em uma utilização comercial real, seriam necessárias medidas adicionais, como política de privacidade, definição formal das bases legais utilizadas no tratamento, procedimentos para solicitação de exclusão ou correção de dados, controle de retenção e contratos adequados com os operadores dos serviços utilizados.

17. ÉTICA

A classificação produzida pelo ClimaSeguro deve ser entendida como **apoio à tomada de decisão**, e não como substituição da responsabilidade humana.

Previsões meteorológicas possuem incerteza e podem sofrer alterações.

Por esse motivo, o sistema utiliza nas próprias recomendações expressões como acompanhamento contínuo e reavaliação.

A aplicação não cancela automaticamente um evento.

Mesmo quando o resultado é Crítico, a recomendação informa que o responsável deve reavaliar a realização da atividade.

Essa escolha é importante do ponto de vista ético, pois mantém a decisão final sob responsabilidade humana.

Em um sistema aplicado a situações reais, também seria importante deixar transparente:

- a origem dos dados;
- a data da última atualização;
- as limitações das previsões;
- os critérios utilizados na classificação;
- a necessidade de consultar fontes oficiais em situações de emergência.

18. GOVERNANÇA DAS INTEGRAÇÕES

A governança da solução envolve a definição clara das responsabilidades de cada serviço.

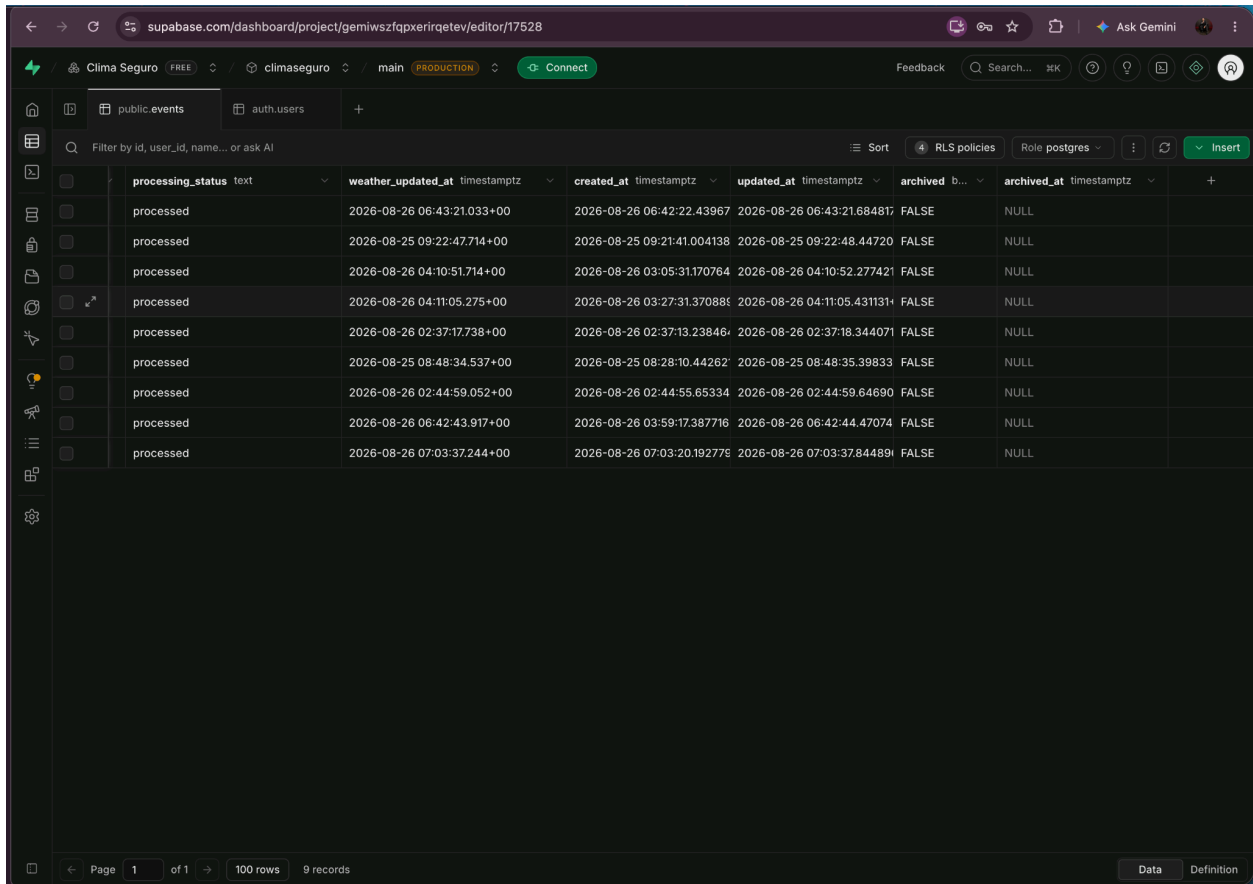
No ClimaSeguro:

- Lovable é responsável pela interface;
- Supabase controla identidade e dados transacionais;
- Make orquestra as integrações;
- Nominatim fornece geocodificação;
- Open-Meteo fornece previsão;
- Airtable registra informações operacionais;
- Gmail realiza comunicação;
- Edge Functions fornecem APIs próprias.

Essa separação facilita auditoria e manutenção. O arquivamento lógico também contribui para a governança, pois preserva o histórico sem interferir nos indicadores operacionais.

O repositório GitHub é utilizado para versionamento da documentação e das evidências.

FIGURA 9 – Estrutura final de dados com arquivamento.



The screenshot shows the Supabase dashboard interface. The table 'public.events' is displayed with the following columns: 'processing_status' (text), 'weather_updated_at' (timestamp), 'created_at' (timestamp), 'updated_at' (timestamp), 'archived' (boolean), and 'archived_at' (timestamp). The table contains 9 records, all with a 'processing_status' of 'processed'. The 'weather_updated_at' column shows various timestamps in UTC+00 format. The 'created_at' and 'updated_at' columns show timestamps in ISO 8601 format. The 'archived' column is set to 'FALSE' for all records, and the 'archived_at' column is 'NULL'.

	processing_status text	weather_updated_at timestampz	created_at timestampz	updated_at timestampz	archived boolean	archived_at timestampz
	processed	2026-08-26 06:43:21.033+00	2026-08-26 06:42:22.43967	2026-08-26 06:43:21.684817	FALSE	NULL
	processed	2026-08-25 09:22:47.714+00	2026-08-25 09:21:41.004138	2026-08-25 09:22:48.44720	FALSE	NULL
	processed	2026-08-26 04:10:51.714+00	2026-08-26 03:05:31.170764	2026-08-26 04:10:52.277421	FALSE	NULL
	processed	2026-08-26 04:11:05.275+00	2026-08-26 03:27:31.370885	2026-08-26 04:11:05.431131	FALSE	NULL
	processed	2026-08-26 02:37:17.738+00	2026-08-26 02:37:13.23846	2026-08-26 02:37:18.344071	FALSE	NULL
	processed	2026-08-25 08:48:34.537+00	2026-08-25 08:28:10.44262	2026-08-25 08:48:35.39833	FALSE	NULL
	processed	2026-08-26 02:44:59.052+00	2026-08-26 02:44:55.65334	2026-08-26 02:44:59.64690	FALSE	NULL
	processed	2026-08-26 06:42:43.917+00	2026-08-26 03:59:17.387716	2026-08-26 06:42:44.47074	FALSE	NULL
	processed	2026-08-26 07:03:37.244+00	2026-08-26 07:03:20.192775	2026-08-26 07:03:37.844891	FALSE	NULL

19. TIMEZONE E CONSISTÊNCIA TEMPORAL

Como os eventos dependem de data e horário, o tratamento do timezone tornou-se importante para o projeto.

Inicialmente, utilizar um horário fixo poderia fazer com que um evento fosse considerado futuro em uma região e passado em outra. Para resolver esse problema, a aplicação passou a obter o timezone do navegador através de:

```
Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone
```

Esse valor é enviado para a API `events-summary`. A Edge Function valida o timezone e utiliza essa informação para calcular a data e hora atual do usuário.

Isso permite que a mesma aplicação seja utilizada, por exemplo, no Japão ou no Brasil sem depender de um fuso horário definido manualmente no código.

20. RESULTADOS OBTIDOS

A versão atual do ClimaSeguro possui os principais recursos planejados funcionando de forma integrada.

Foram validados:

- cadastro de usuário;
- confirmação de e-mail;
- login;
- proteção de rotas;
- cadastro de evento;
- API própria de validação;
- persistência no Supabase;
- integração com Make;
- geocodificação;
- consulta meteorológica;
- tratamento de dados horários;
- classificação Normal;
- classificação Atenção;
- classificação Crítico;
- geração de recomendações;
- persistência no Airtable;
- atualização do Supabase;
- envio condicionado de alertas;
- Dashboard;
- API própria de resumo;
- tratamento de timezone;
- arquivamento;
- restauração;
- atualização automática dos indicadores.

O projeto também utiliza GitHub para manter as evidências e a documentação versionadas.

Aplicação:

<https://clima-seguro-hub.lovable.app/>

Repositório:

<https://github.com/therealteacherpaul/central-inteligente-monitoramento/tree/main>

Airtable:

<https://airtable.com/appXI5pGDcJMTRiiS/shrIUsZzNh76EASDi>

21. LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO

Apesar de funcional, a versão atual possui algumas limitações.

As principais são:

- dependência da disponibilidade das APIs externas;
- previsão meteorológica sujeita a alterações;
- critérios de risco atualmente definidos de maneira fixa;
- inexistência de dados de alertas meteorológicos oficiais de defesa civil;
- dependência de conexão com a internet;
- necessidade de ampliar políticas de retenção e privacidade para uma implantação comercial;
- uso acadêmico das integrações e limites dos planos gratuitos das plataformas utilizadas.

Essas limitações não impedem a demonstração do objetivo proposto, mas indicam possibilidades de evolução.

22. POSSÍVEIS EVOLUÇÕES

Como trabalhos futuros, o ClimaSeguro poderia receber:

- atualização automática da previsão próximo ao horário do evento;
- alertas recorrentes;
- integração com APIs oficiais de emergência;
- limiares configuráveis por instituição;
- gráficos históricos;
- geração de relatórios;
- filtros avançados;
- arquivamento automático;
- notificações por outros canais;
- painel administrativo;
- relatórios exportáveis;
- registro das alterações de status ao longo do tempo.

Essas funcionalidades não foram consideradas necessárias para a entrega acadêmica atual, pois o fluxo principal já atende ao objetivo do projeto.

23. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do ClimaSeguro permitiu aplicar de forma prática os conceitos estudados na disciplina de Integração de APIs.

A solução demonstra como diferentes serviços podem trabalhar em conjunto para resolver um problema real.

O projeto integra serviços externos de geocodificação e meteorologia, ferramentas no-code e low-code, banco de dados, autenticação, automação e APIs REST próprias.

Mais do que simplesmente consultar uma API, o ClimaSeguro recebe os dados, seleciona as informações relevantes, aplica regras, gera novas informações, persiste os resultados, produz indicadores e executa ações automáticas.

Os testes realizados permitiram comprovar os três caminhos principais da lógica climática: Normal, Atenção e Crítico.

Também foram implementados recursos adicionais de segurança, autenticação, controle de acesso, timezone, arquivamento e restauração.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto demonstra a importância de considerar não apenas a integração técnica entre os sistemas, mas também segurança, privacidade, ética, governança, tratamento de erros e rastreabilidade das informações.

O resultado final é uma aplicação funcional e acessível através da web, com arquitetura modular e possibilidade de evolução futura.

REFERÊNCIAS

OPEN-METEO. Open-Meteo Weather API. Disponível em: <https://open-meteo.com/>. Acesso em: 2026.

OPENSTREETMAP. OpenStreetMap. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>. Acesso em: 2026.

NOMINATIM. Nominatim Documentation. Disponível em: <https://nominatim.org/>. Acesso em: 2026.

SUPABASE. Supabase Documentation. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 2026.

MAKE. Make Automation Platform. Disponível em: <https://www.make.com/>. Acesso em: 2026.

AIRTABLE. Airtable. Disponível em: <https://www.airtable.com/>. Acesso em: 2026.

LOVABLE. Lovable. Disponível em: <https://lovable.dev/>. Acesso em: 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

ANEXO – PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS DO PROJETO

Figura A1 – Criação das colunas de arquivamento

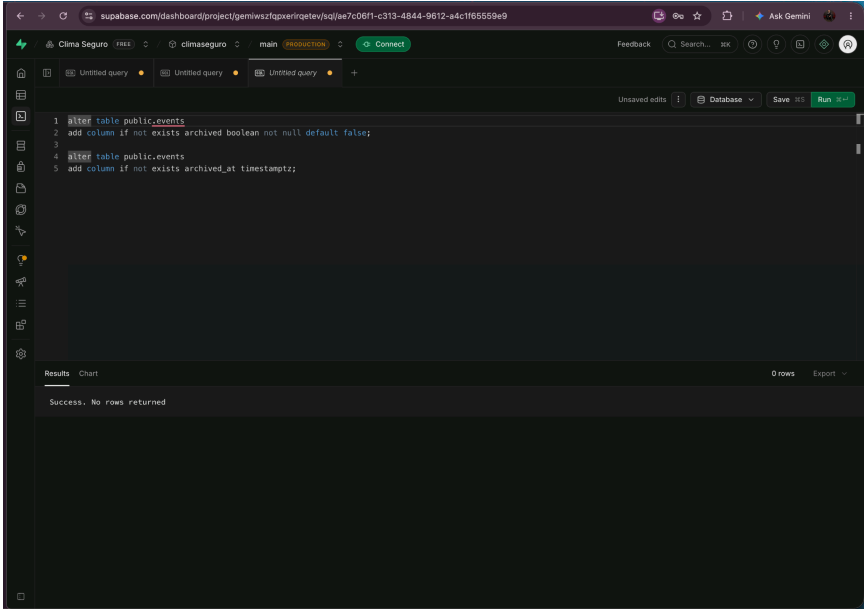


Figura A2 – Estrutura de arquivamento no Supabase

The screenshot shows the Supabase dashboard interface displaying the structure of the `public.events` table. The table has the following columns:

	processing_status	weather_updated_at	created_at	updated_at	archived	archived_at
processed	2026-08-26 06:43:21.033+00	2026-08-26 06:42:22.43967	2026-08-26 06:43:21.684812	FALSE	NULL	
processed	2026-08-25 09:22:47.714+00	2026-08-25 09:21:41.004138	2026-08-25 09:22:48.44720	FALSE	NULL	
processed	2026-08-26 04:10:51.714+00	2026-08-26 03:05:31.170764	2026-08-26 04:10:52.277421	FALSE	NULL	
processed	2026-08-26 04:11:05.275+00	2026-08-26 03:27:31.370881	2026-08-26 04:11:05.431131	FALSE	NULL	
processed	2026-08-26 02:37:17.738+00	2026-08-26 02:37:13.23846	2026-08-26 02:37:18.344071	FALSE	NULL	
processed	2026-08-25 08:48:34.537+00	2026-08-25 08:26:10.44262	2026-08-25 08:48:35.39833	FALSE	NULL	
processed	2026-08-26 02:44:59.052+00	2026-08-26 02:44:55.65334	2026-08-26 02:44:59.64680	FALSE	NULL	
processed	2026-08-26 06:42:43.917+00	2026-08-26 03:59:17.387716	2026-08-26 06:42:44.47074	FALSE	NULL	
processed	2026-08-26 07:03:37.244+00	2026-08-26 07:03:20.192775	2026-08-26 07:03:37.84489	FALSE	NULL	

The table structure is displayed with columns: processing_status, weather_updated_at, created_at, updated_at, archived, and archived_at. The table contains 9 records.

Figura A3 – Limpeza dos registros redundantes

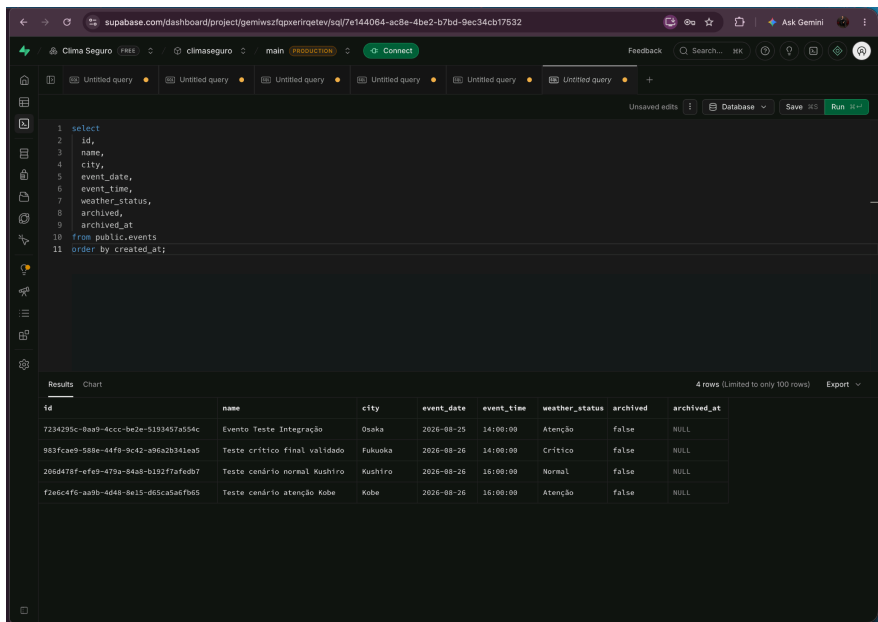


Figura A4 – Tela com eventos ativos antes do arquivamento

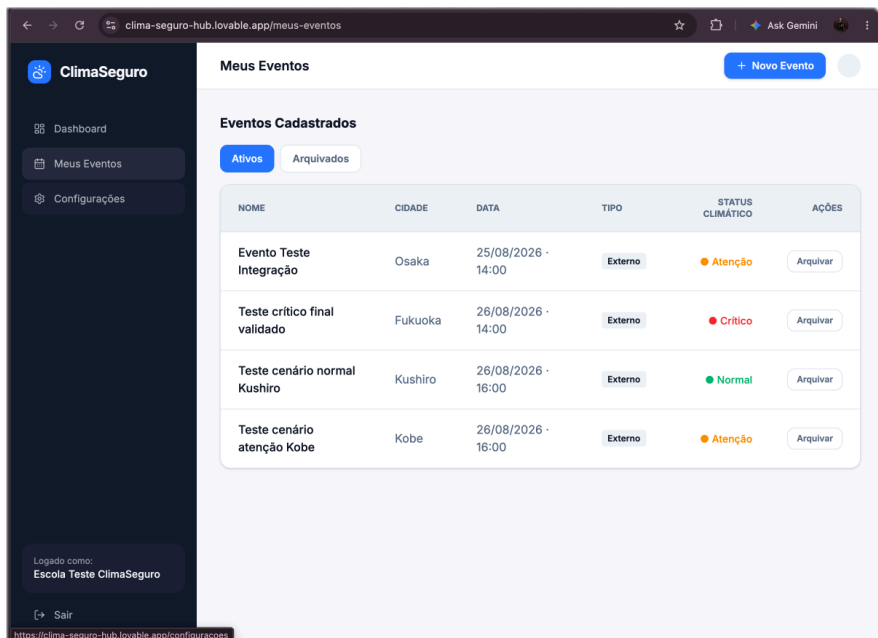


Figura A5 – Evento arquivado com sucesso

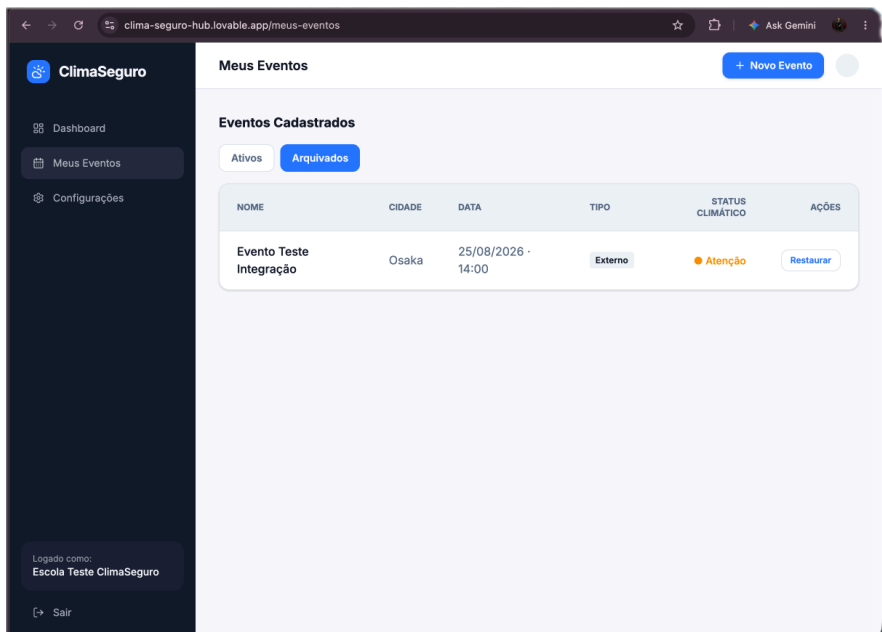


Figura A6 – Restauração de evento

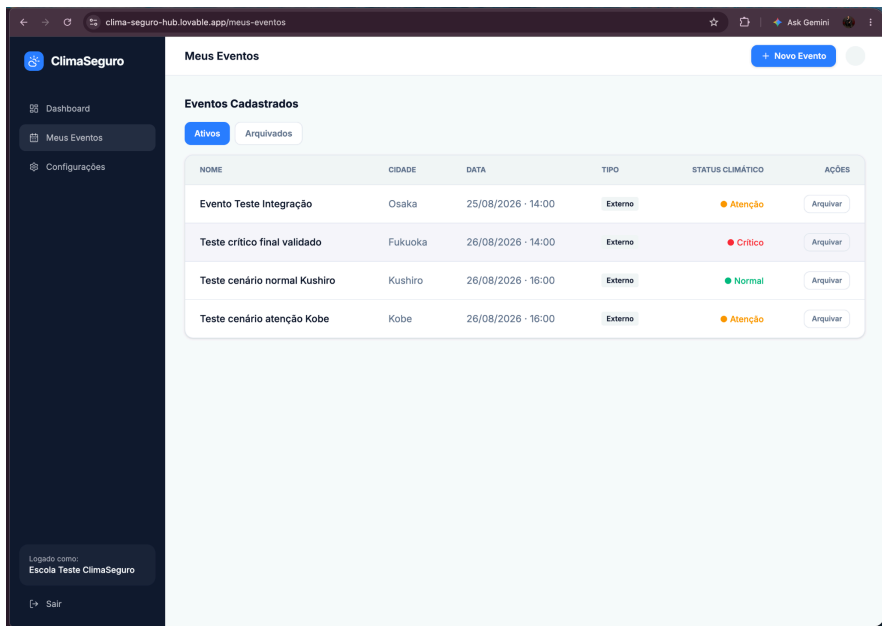


Figura A7 – Deploy da atualização da API de resumo

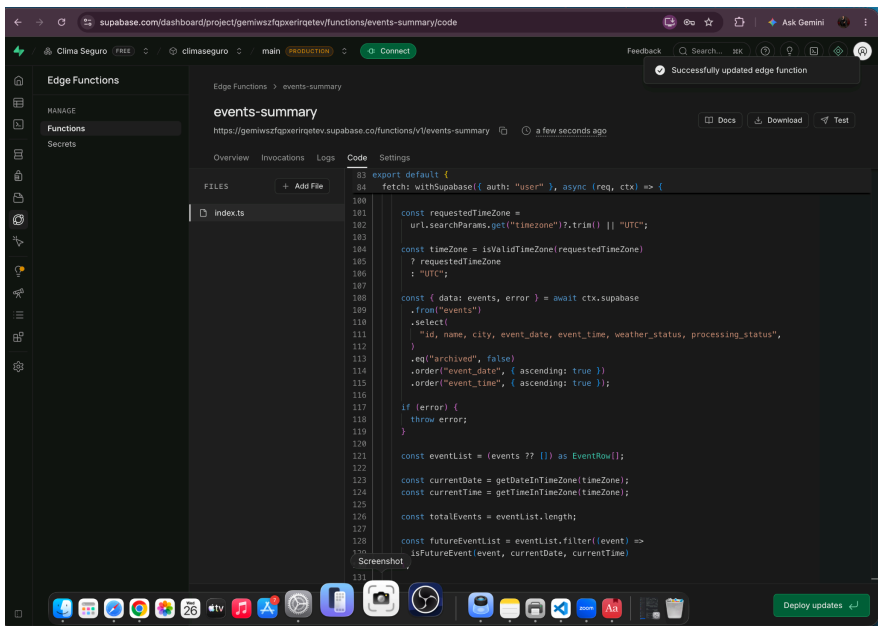


Figura A8 – Diagnóstico dos valores climáticos no banco

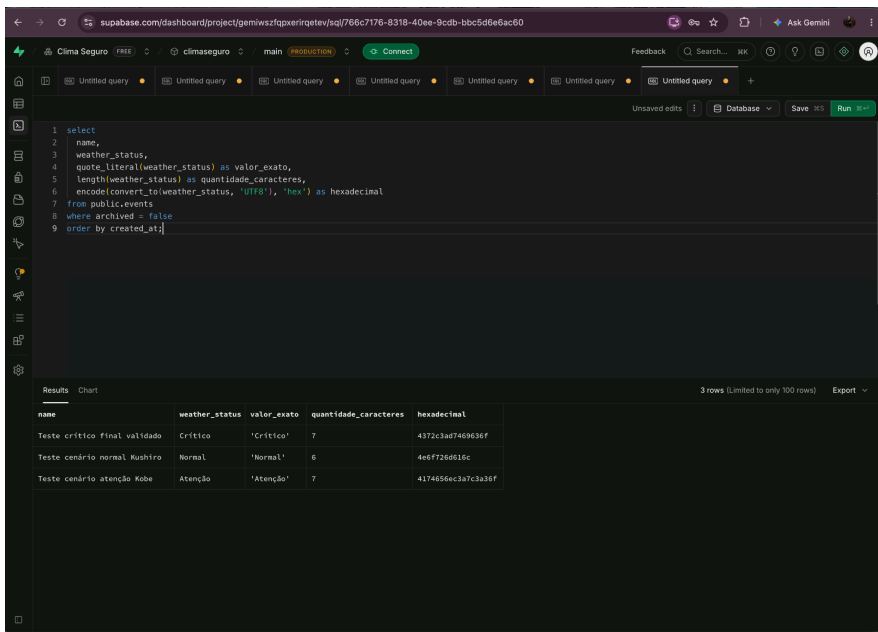


Figura A9 – Resposta JSON da API events-summary

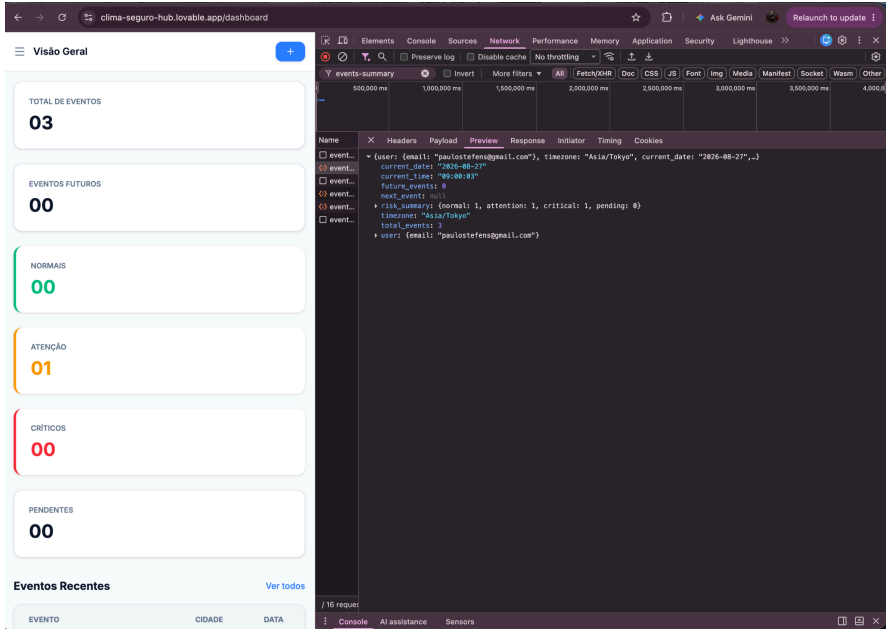


Figura A10 – Correção do binding do Dashboard

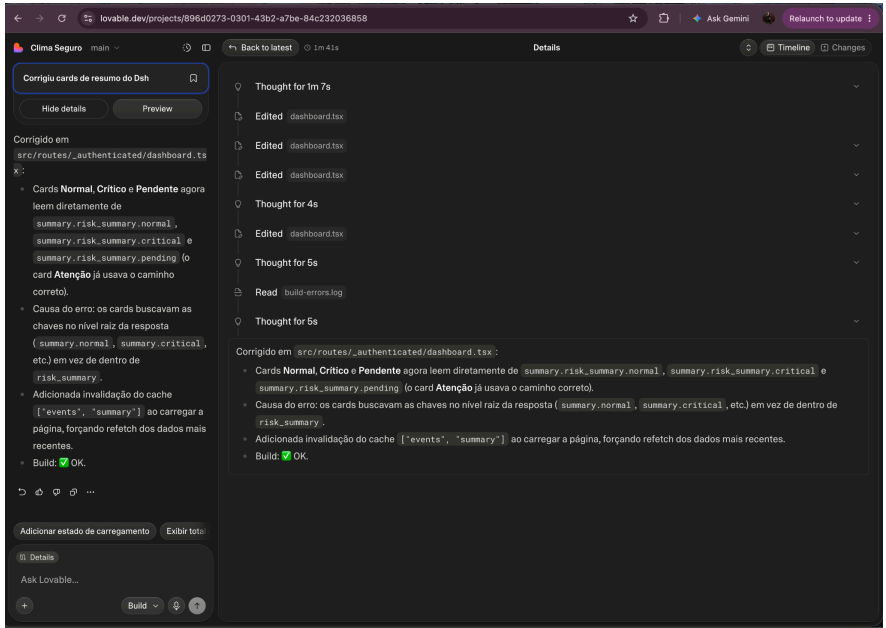


Figura A11 – Dashboard final com Normal, Atenção e Crítico

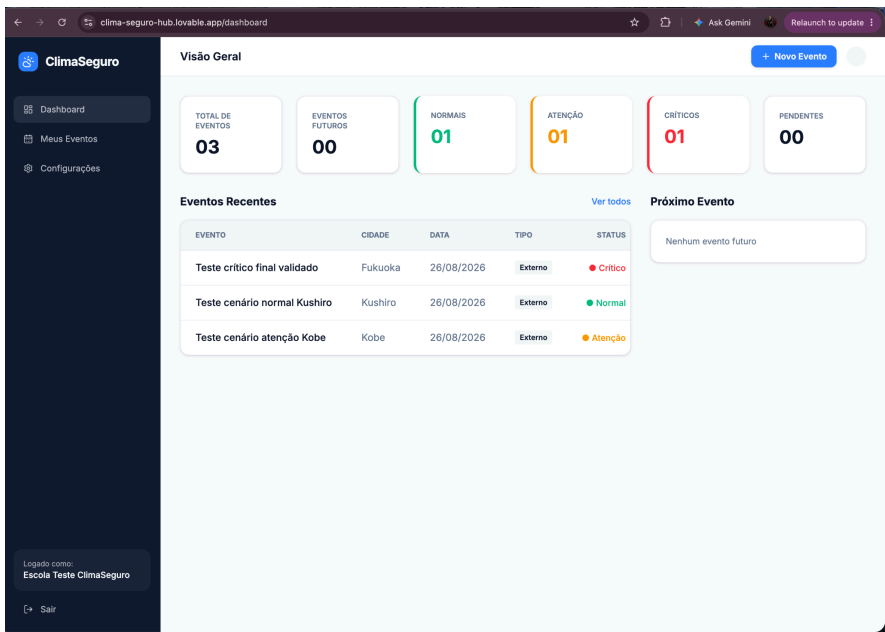


Figura A12 – Dashboard após arquivamento

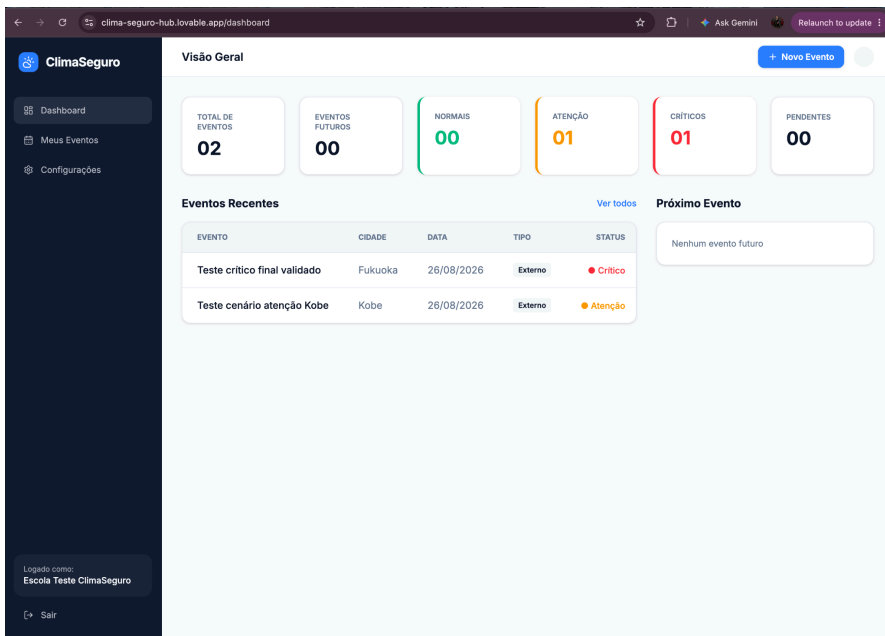


Figura A13 – Dashboard após restauração

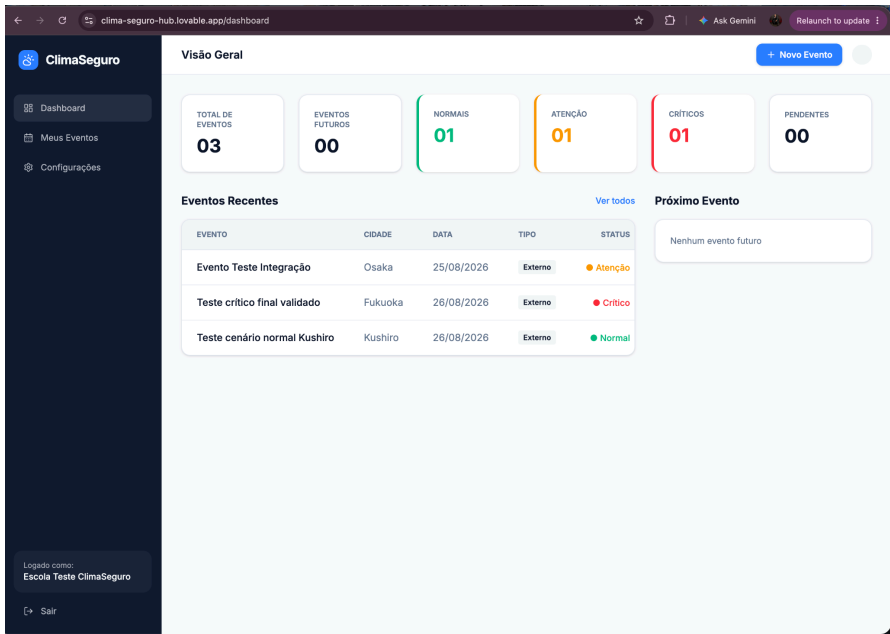


Figura A14 – API validate-event utilizada pelo frontend

